Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Durango

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería de Software

Unidad 3

Nombre de la unidad: Desarrollo

Actividad

Nombre de la actividad: Especificación de Requerimientos IEEE830 (Avance 2)

Equipo:

Jasher Abraham Carrazco Vaquera

Juan Pablo Casio Martos

Fernando Emmanuel Rodriguez Granados

Docente: M.I.A. Araceli S. Domínguez Flores

Lugar y fecha: Victoria de Durango a 3 de noviembre del 2026

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL 2
1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS CASE UTILIZADAS 3
3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 3
Justificación de Selección 3
4. UNIDAD 1: ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA Y ERS (ESTÁNDAR IEEE 830-1998) 4
4.1 Planteamiento de la Propuesta de Desarrollo 4
4.2 Lista de Situaciones y Escenarios Posibles 4
4.3 Supuestos y Restricciones 5
4.4 Especificación de Requisitos de Software (ERS - Modelo 2 IEEE 830) 5
4.5 Stakeholders y Criterios Medibles de Calidad 5
4.6 Glosario de Términos y Diccionario de Datos 6
4.7 Estudio de Factibilidad y Viabilidad 6
4.8 Casos de Uso Importantes y Diagrama General 7
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 8

1. INTRODUCCIÓN

La construcción de sistemas de información robustos en la industria gastronómica exige un rigor metodológico que garantice la alineación entre las necesidades operativas del negocio y la arquitectura técnica del software. Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del sector restaurantes y cafeterías enfrentan mermas constantes por la falta de trazabilidad en insumos perecederos. El presente informe integra los resultados del Avance 2 del Proyecto Integrador, abarcando la especificación formal de requerimientos bajo la norma IEEE 830-1998 (Unidad 1) y el diseño completo de la arquitectura del sistema, la base de datos relacional normalizada y los prototipos de interfaz de usuario (Unidad 2).

2. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS CASE UTILIZADAS

Para automatizar la verificación de consistencia entre modelos y agilizar la generación de código y documentación, se seleccionaron tres categorías de herramientas CASE:

- **Upper CASE (CASE Frontal):** Visual Paradigm / Lucidchart. Utilizadas para la captura de casos de uso, el trazado de diagramas estructurales (clases, componentes, despliegue) y diagramas de comportamiento (secuencia, estados, actividades) en UML 2.5.
- **Lower CASE (CASE Dorsal):** MySQL Workbench / ERwin Data Modeler. Empleadas en el diseño relacional de la base de datos, la verificación de reglas de normalización en Tercera Forma Normal (3FN), la ingeniería directa para exportar scripts DDL en SQL y la ingeniería inversa.
- **CASE de Soporte y Gestión:** Git, GitHub, Figma y Postman. Utilizados para el control de versiones distribuido del código fuente, el diseño interactivo de prototipos de interfaz de usuario y la verificación de endpoints de servicios web API REST.

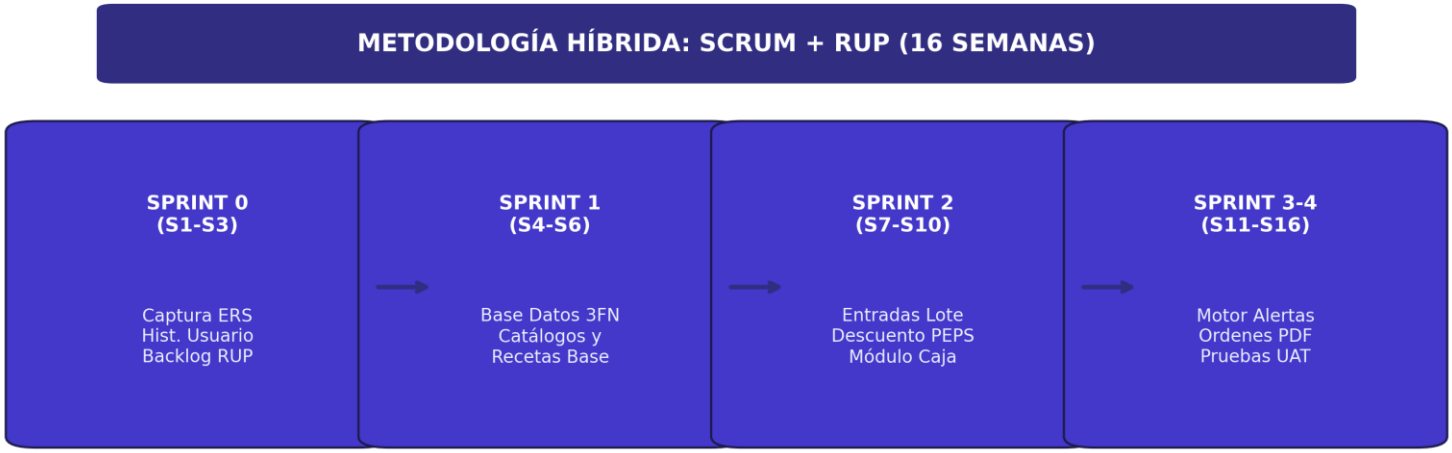
3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Se seleccionó una metodología híbrida que combina el marco ágil Scrum con las disciplinas de ingeniería del Proceso Unificado (RUP / OpenUP).

Justificación de Selección

- **Adaptabilidad a Requisitos Cambiantes:** Las PyMEs gastronómicas suelen ajustar sus recetas y flujos de caja durante la prueba de campo. Scrum permite absorber cambios en la lista de pendientes (Product Backlog) al cierre de cada Sprint de 2 semanas.
- **Mitigación de Riesgos Técnicos (RUP):** El Proceso Unificado aporta la formalidad necesaria mediante flujos de trabajo (workflows) para estructurar el modelo de dominio, la arquitectura en capas y la trazabilidad de requerimientos.

- **Entregas Incrementales:** Permite poner en producción módulos funcionales (ej. catálogo de insumos y recetas en el Sprint 1) mientras se desarrollan las alertas avanzadas en Sprints posteriores.



4. UNIDAD 1: ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA Y ERS (ESTÁNDAR IEEE 830-1998)

4.1 Planteamiento de la Propuesta de Desarrollo

- **Problemática:** La cafetería local administra sus existencias manualmente o en hojas de cálculo desactualizadas, derivando en mermas por vencimiento de lácteos y jarabes, desabasto de ingredientes en horas pico y compras improvisadas sin presupuesto.
- **Necesidad:** Implementar un sistema web centralizado que registre entradas/salidas en tiempo real, descuente automáticamente ingredientes según la receta por cada venta y notifique al gerente los lotes próximos a vencer bajo la regla PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas).
- **Justificación:** Reduce hasta un 25% las mermas de almacén, ahorra tiempo en la toma de inventarios físicos y provee métricas financieras para negociar mejores precios con proveedores.

4.2 Lista de Situaciones y Escenarios Posibles

- **Situaciones Obligatorias:** Gestión de recetas (escandallos), registro de lotes con fecha de vencimiento, descuento automático por venta, alertas visuales en rojo para stock crítico, generación de órdenes de compra en PDF y control de acceso por roles.
- **Escenario Principal (Venta y Descuento PEPS):** El barista registra en caja la venta de 5 Cappuccinos. El sistema consulta la receta, identifica el lote activo más antiguo

de grano de café y leche entera, y descuenta en tiempo real la cantidad exacta consumida.

- **Escenario Preventivo (Alerta de Caducidad):** Al faltar menos de 72 horas para el vencimiento de un lote de leche, el sistema despliega un aviso destacado en el panel del gerente y sugiere priorizar su consumo.
- **Escenario de Contingencia (Registro de Merma):** Ante la rotura accidental de un insumo, el operador registra la baja especificando el motivo ('Daño físico'). El sistema descuenta las existencias sin alterar las métricas de venta.

4.3 Supuestos y Restricciones

- **Supuestos:** Conexión estable a Internet, dispositivos con navegador web moderno (Chrome/Firefox/Edge), capacitación de 2 horas al personal y provisión inicial de recetas y precios por el administrador.
- **Restricciones:** Aplicación exclusivamente web responsiva (sin app nativa en la fase 1), sin integración directa a facturación CFDI/SAT ni apps de delivery, desarrollo en 16 semanas con herramientas de código abierto (Open Source) y acceso autenticado cifrado.

4.4 Especificación de Requisitos de Software (ERS - Modelo 2 IEEE 830)

Código Requisito	Descripción del Requisito Específico (IEEE 830)	Prioridad
RF-01	Autenticación segura mediante hash Bcrypt y asignación de perfil (Administrador / Barista).	Alta / Obligatorio
RF-02	Gestión de Recetas (Escandallos) asociando N insumos con proporciones exactas por producto.	Alta / Obligatorio
RF-03	Descuento automático de existencias en tiempo real aplicando rotación de lotes PEPS.	Alta / Obligatorio
RF-04	Motor de Alertas preventivas para stock crítico (<= stock_minimo) y caducidad (<= 3 días).	Alta / Obligatorio
RF-05	Generador de Órdenes de Compra agrupadas por proveedor y exportables en PDF.	Media / Deseable
RF-06	Dashboard de Analítica Gerencial con gráficas de mermas y costos acumulados.	Media / Deseable
RNF-01	Tiempo de respuesta del servidor < 1.5 segundos en operaciones de deducción simultáneas.	Alta / Obligatorio
RNF-02	Disponibilidad del servicio en la nube del 99% durante el horario de atención.	Alta / Obligatorio

4.5 Stakeholders y Criterios Medibles de Calidad

- **Baristas / Cajeros:** Interacción operativa diaria; criterio de aceptación: tiempo de captura de venta < 10 segundos.

- **Gerente de Restaurante:** Supervisión de mermas y compras; criterio de aceptación: generación de orden de compra en < 3 clics.
- **Precisión PEPS:** 100% de coincidencia entre las deducciones del sistema y los consumos reales en recetas.

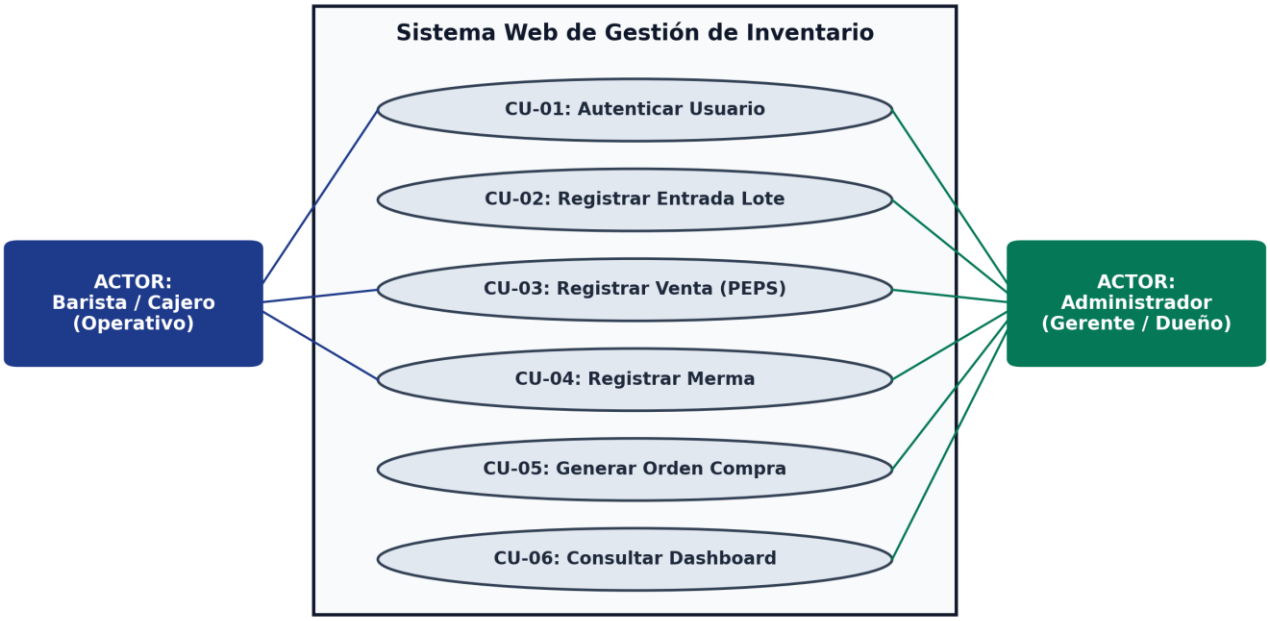
4.6 Glosario de Términos y Diccionario de Datos

Campo / Elemento	Tipo de Dato	Restricción / Formato	Descripción
id_insumo	Entero (6)	PK, Not Null, Auto_Increment	Identificador único del insumo.
nombre_insumo	Varchar (50)	Not Null, Unique	Nombre comercial del insumo.
unidad_medida	Varchar (10)	Enum: Gramos, Mililitros, Pzs	Unidad de medida estandarizada.
stock_actual	Decimal (10,2)	Default 0.00, >= 0	Existencia física acumulada.
id_lote	Varchar (12)	PK, Not Null	Formato: LOTE-AAAAMM-XX.
fecha_caducidad	Date	Format AAAA-MM-DD	Fecha de vencimiento del lote.

4.7 Estudio de Factibilidad y Viabilidad



4.8 Casos de Uso Importantes y Diagrama General



7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (1998). Software Architecture in Practice. Addison-Wesley Professional.

IEEE Computer Society. (1998). IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

ISO/IEC/IEEE. (2011). ISO/IEC/IEEE 29148:2011 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. International Organization for Standardization / IEEE.

ISO/IEC/IEEE. (2026). ISO/IEC/IEEE 12207:2026 Systems and software engineering — Software life cycle processes. International Organization for Standardization / IEEE.

Larman, C. (2003). Análisis y diseño orientado a objetos y RUP: Introducción al desarrollo orientado a objetos y al proceso unificado (2.ª ed.). Pearson Educación.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill / Interamericana de España.

Ruiz, F. (2007). Procesos de Ingeniería del Software. Universidad de Cantabria, Facultad de Ciencias.

Shaw, M., & Garlan, D. (1996). Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline. Prentice Hall.

Sommerville, I. (2005). Ingeniería del Software (7.ª ed.). Pearson Educación / Addison-Wesley.

Vinish, D. (2024). Especificación de Requisitos de Software (ERS) para Sistema de Gestión de Inventarios: Guía técnica completa. Publicaciones Técnicas Vinish.Dev.